STEP 2 · 1주차 제출물

문제 정의와 데이터 이해
손동작 4종 × 팔꿈치 각도 2종 = 8클래스

환경 점검 → 데이터 확보(논문 원 데이터) → 구조 파악(64파일 · 1,920시행) →
5채널 신호 그리기 → 30° vs 60° 비교 → 클래스 설계안

① 환경 확인

② 데이터 요약

③ 신호 그림

④ 비교 관찰

⑤ 클래스 설계안

부록 · 점검표

학번 19146809 · 컴퓨터공학과 · 김지훈

논문: Simultaneous Classification of Hand Gestures and Elbow Angles Using sEMG Signals:
A Comparison of Machine Learning Performances — Biomedical Engineering Letters (2026)
코드: github.com/ddeeqq/learning_pj2 · 데이터: github.com/TestUser-alt-dev/sEMG-Hand-Gesture-Elbow-Angle-Dataset

① 환경 확인

패키지 버전 출력 화면 — 실습 단계 1

Step 1에서 쓰던 가상환경을 그대로 활성화하고, 이번 주에 새로 필요한 xgboost 하나만 추가 설치했다. 아래는 강의자료 9쪽의 확인 코드를 그대로 실행한 출력이다.

```
# Step 1 프로젝트 폴더에서
$ source .venv/bin/activate      # Windows: .venv\Scripts\activate
$ pip install xgboost
$ python src/week1_lab.py        # 단계 1: 아래 버전 출력 + results/env_check.txt 저장
```

```
$ python - <<'EOF'  (import numpy, scipy, sklearn, xgboost)
numpy    2.5.3
scipy    1.18.1
sklearn  1.9.1
xgboost  3.4.1

# python 3.13.16 · Linux x86_64
```

- 네 줄(numpy · scipy · sklearn · xgboost)의 버전이 모두 출력되었으므로 성공이다.
- 이번 주는 모델을 만들지 않으므로 딥러닝 패키지(torch)는 쓰지 않는다. Step 1 환경은 지우지 않고 그대로 두었다.
- 같은 출력은 results/env_check.txt 에도 저장된다.

패키지	용도 (이번 주 / 다음 주)
numpy · pandas	CSV 읽기, 시행 분할, RMS 계산
scipy	다음 주 노치·대역통과 필터
scikit-learn	SVM · RF, 교차검증 (3주차~)
xgboost	XGBoost 분류기 (이번 주 신규 설치)
matplotlib	5채널 파형 · 포락선 · 히트맵 그림

② 데이터 요약

클래스별 시행 수 · 배열 모양 · 채널 수 — 실습 단계 2·3

데이터는 논문 데이터로 GitHub에 공개된 원 데이터(8명 × 4동작 × 2각도 × 30회, 5채널, 1,000Hz)를 썼다. 방법 B(Ninapro 축소)가 아니므로 8클래스를 그대로 구성할 수 있다. 받은 폴더는 data/ 아래에 두었다.

파일 구조 — 슬라이드 가정과 다른 점

- 파일 이름은 '[피험자]_[각도] [동작].csv' (예: a_30 fist.csv) 이고, 파일 하나에 30회 시행이 이어 붙어 있다. 그래서 파일 수는 64개(8명 × 8클래스)뿐이다.
- 열은 bandpass 1, bandpass 2, bandpass 3, bandpass 4, bandpass 5 다섯 채널과 time, onset, mark이다. mark가 1인 지점이 시행 시작이며 간격이 4,999~5,001샘플(≈5초)로 일정해서, mark마다 5,000샘플씩 잘라 시행 배열을 만들었다.
- 슬라이드의 label_of는 '30_fist_trial01.csv' 형식을 가정하므로, 파일명 규칙에 맞게 아래처럼 고쳤다(강의자료 15쪽 '클래스 개수가 안 맞음' 해결법).

```
NAME_RE = re.compile(r"^([a-h])_(30|60) (fist|open|pro|extor)$")
def label_of(path):                          # 'a_30 fist.csv' -> '30_fist'
    sub, ang, ges = NAME_RE.match(Path(path).stem).groups()
    return f"{ang}_{ges}"
def split_trials(x, marks):                  # (N,5) -> (30, 5000, 5)
    return np.stack([x[s:s+5000] for s in marks if s+5000 <= len(x)])
```

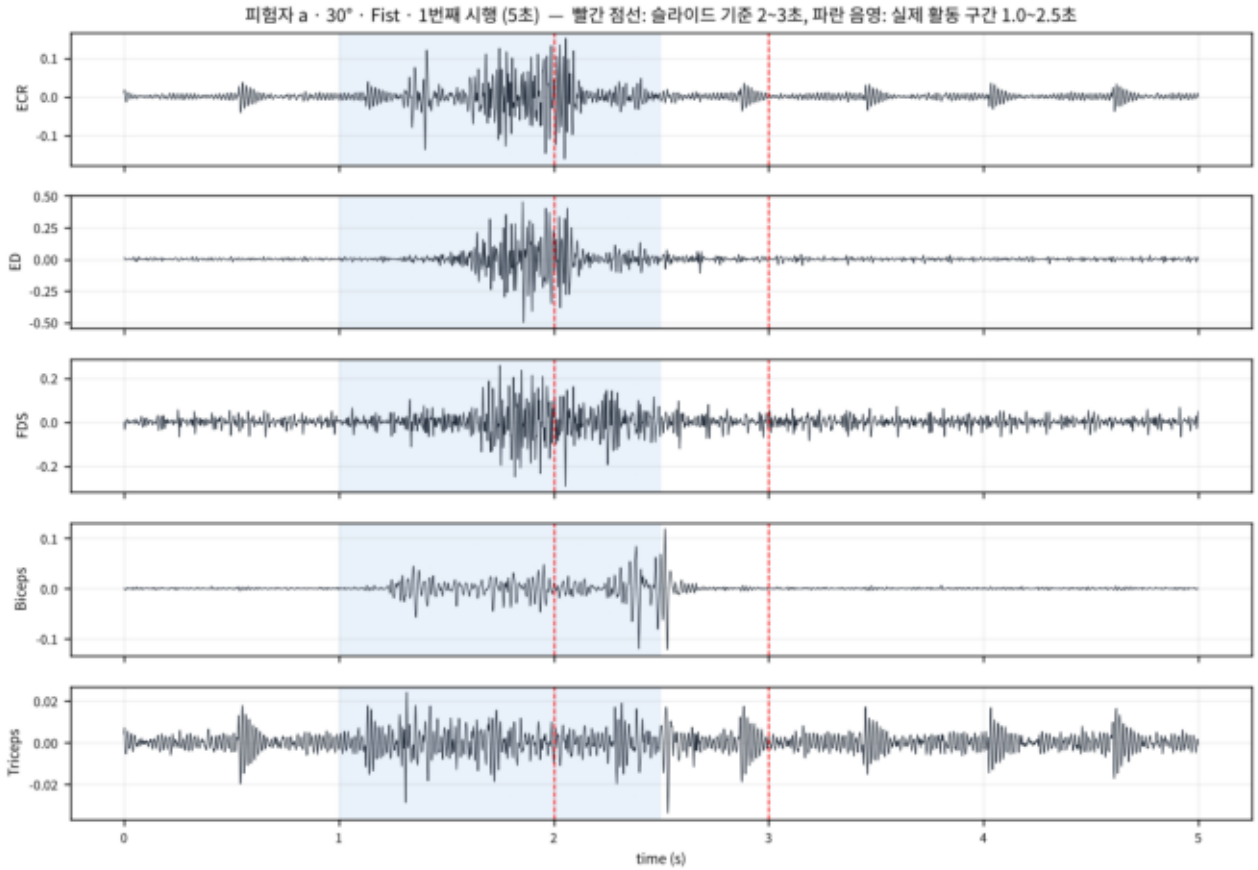
라벨	클래스	파일 수	피험자	시행 수	시행 배열
30_fist	30° Fist	8	8	240	(5000, 5)
60_fist	60° Fist	8	8	240	(5000, 5)
30_open	30° Open	8	8	240	(5000, 5)
60_open	60° Open	8	8	240	(5000, 5)
30_pro	30° Pronation	8	8	240	(5000, 5)
60_pro	60° Pronation	8	8	240	(5000, 5)
30_extor	30° Supination	8	8	240	(5000, 5)
60_extor	60° Supination	8	8	240	(5000, 5)
합계	8클래스	64	8	1,920	—

항목	값
파일 원본 배열 모양 (예: a_30 extor.csv)	(151,361, 5) — 약 151초 연속 기록
파일 길이 범위	150,721 ~ 153,601 샘플 (모두 30회 시행 포함)
시행 1개 배열 모양 / 채널 수	(5000, 5) — 5초 × 1,000Hz / 5채널
전체 시행 배열	(1,920, 5000, 5) = 8명 × 8클래스 × 30회
클래스 균형	8클래스 모두 240시행 — 불균형 없음

8클래스 모두 240회로 논문의 라벨 세그먼트 수(1,920개)와 일치한다. 저장소 설명상 신호는 이미 60Hz 노치 + 20–450Hz 대역통과가 적용된 상태다.

③ 신호 그림

ch5_example.png — 5채널 파형, 동작 구간 표시 (실습 단계 4)



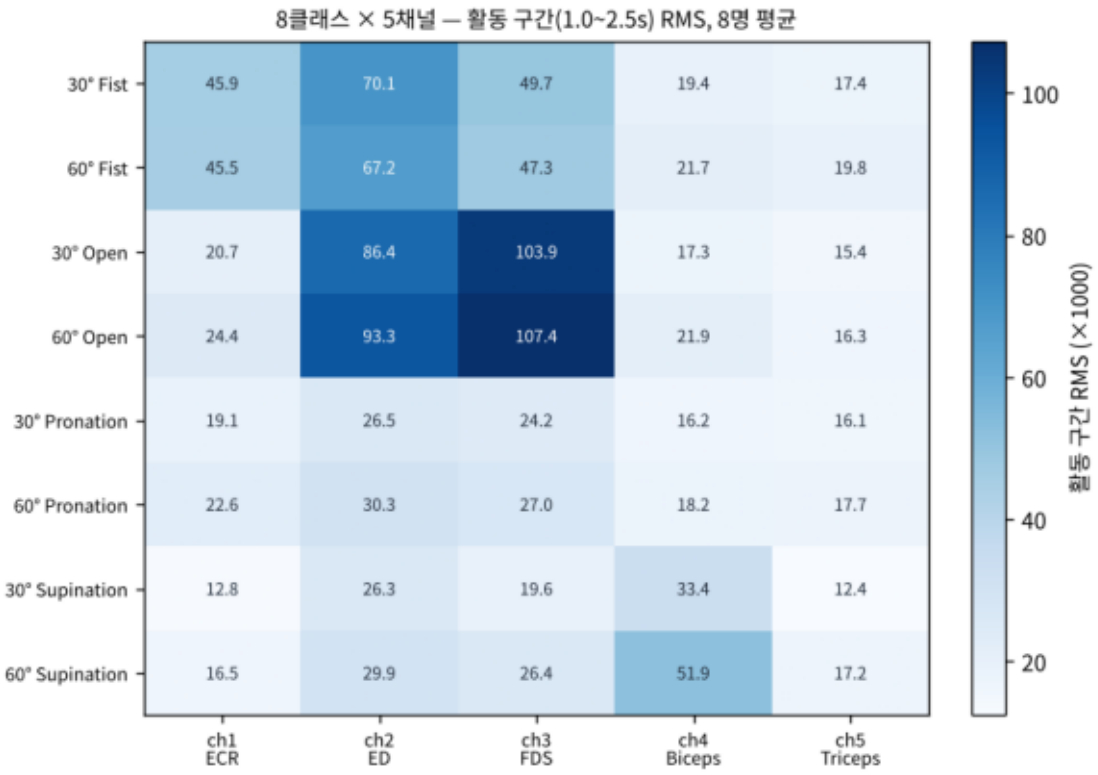
슬라이드 12쪽 코드 그대로 피험자 a의 30° 주먹 쥐기 첫 시행을 그렸다. 빨간 점선은 슬라이드의 2~3초(동작 1초) 표시이고, 파란 음영은 실제로 근활성이 보인 구간이다.

관찰 내용

- 휴식–동작–휴식 3구간은 분명히 보이지만, 동작 구간이 2~3초가 아니라 약 1.0~2.5초에 있다. 64개 파일 1,920개 시행 전체에서 포락선 최대 시점의 중앙값은 1.69초(10~90%: 1.21~2.07초)였고, 최대가 2~3초 안에 오는 시행은 14.7%뿐이었다. mark가 메트로놈 박자 기준이라 실제 움직임이 표시보다 앞서 시작하는 것으로 보인다. 다음 주 2초 세그먼트를 자를 때 이 차이를 반영해야 한다(예: 0.5~2.5초).
- 주먹 쥐기에서는 전완 3채널(ECR·ED·FDS)이 크게 반응하고, ED가 가장 크다(±0.5). 상완 채널(Biceps·Triceps)은 진폭이 한 자릿수 작다.
- ECR·Triceps에는 휴식 구간에도 약 0.6초 간격의 짧은 스파이크가 반복된다. 근수축과 무관하게 주기적으로 나타나므로 심전도(ECG) 혼입 같은 잡음으로 추정하며, 원인은 확인하지 않았다.

③ 신호 그림 (계속)

동작별로 어떤 채널이 반응하는가 — 8클래스 × 5채널 활동 구간 RMS



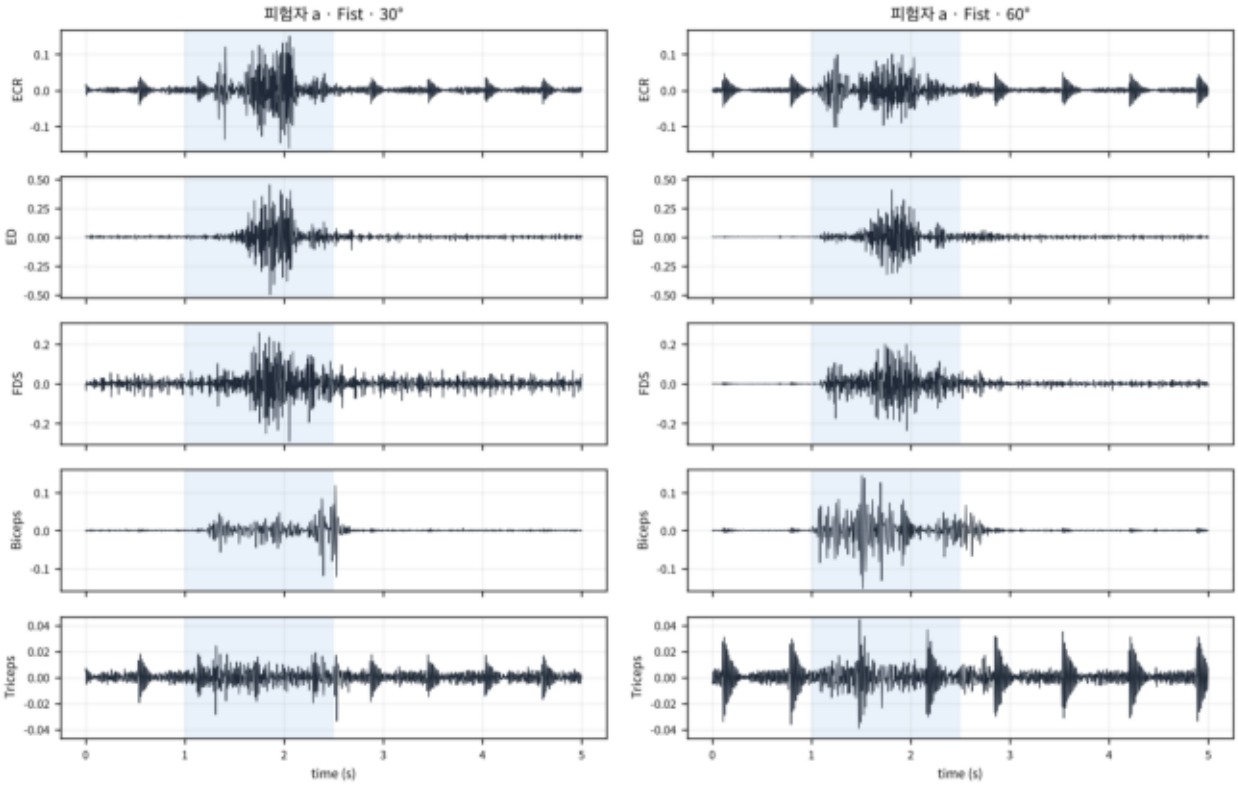
각 시행의 활동 구간(1.0~2.5초) RMS를 구해 8명 × 30회 평균을 냈다(값 × 1000).

- 주먹 쥐기: 전완 3채널이 모두 높다(ED 70 · FDS 50 · ECR 46). 손가락 굴근과 손목 신근이 함께 수축해 주먹을 고정하는 패턴이다.
- 손 펴기: ED·FDS가 가장 크다(FDS 104, ED 86). 굴근 채널(FDS)이 펴기에서 가장 크게 나온 것은 해부학적 기대와 다르다. 전극 간 혼선(crosstalk)이나 펴기 직후 되돌아오는 동작의 영향일 수 있는데, 논문도 채널별 기여도는 따로 검증하지 않았으므로 여기서는 기록만 한다.
- 회내: 다섯 채널 모두 고르게 낮다(최대 30). 신호가 약해 다른 동작보다 구분이 어려울 것으로 예상한다.
- 회외: Biceps가 지배적이다(30° 33 → 60° 52). 상완이두근이 회외근으로도 작용한다는 설명과 맞는다.
- 채널별 최대 반응 클래스: ch1 ECR → 30° Fist, ch2 ED → 60° Open, ch3 FDS → 60° Open, ch4 Biceps → 60° Supination, ch5 Triceps → 60° Fist.

결론적으로 '동작'은 채널 간 상대 패턴(어느 채널이 켜지는가)으로 크게 갈리고, '각도'는 같은 패턴 안에서 크기가 조금 달라지는 정도다. 다음 페이지에서 이를 확인한다.

④ 비교 관찰

같은 동작의 30°와 60° — 한 피험자, 같은 시행 번호, 같은 y축



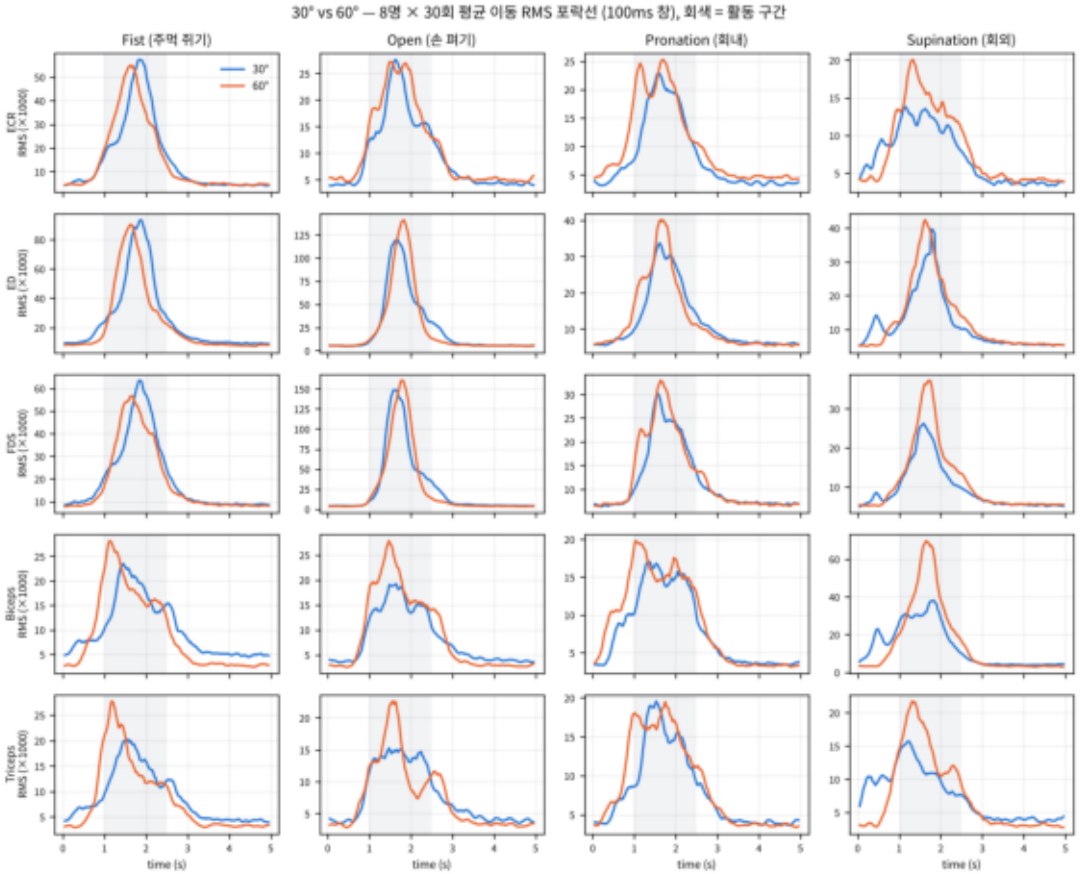
피험자 a의 주먹 쥐기 첫 시행을 30°(왼쪽)와 60°(오른쪽)로 나란히 그렸다. 비교가 왜곡되지 않도록 채널마다 두 그림의 y축 범위를 같게 맞췄다.

차이점

- 전완 채널 중 ED·FDS는 버스트 모양과 크기가 거의 같고, ECR은 이 시행에서 60°가 다소 작다. 손동작 자체의 패턴(어느 채널이 켜지는가)은 각도가 바뀌어도 유지된다.
- 상완이두근(Biceps)은 60°에서 버스트가 더 앞쪽(약 1.5초)에서 더 크게 나타나고, 30°에서는 동작 끝(약 2.4초)에 짧게 튄다. 팔꿈치 자세가 바뀌면 같은 주먹 쥐기라도 상완 근육이 개입하는 시점과 크기가 달라진다.
- 상완삼두근(Triceps)은 60°에서 주기적 스파이크의 진폭이 더 크다. 근수축보다 잡음 성분이 자세에 따라 달라진 것으로 보이며, 이런 성분이 특징에 섞이면 분류기가 각도 대신 잡음을 학습할 위험이 있다.
- 8명 전체 평균으로 보면 주먹 쥐기의 활동 구간 RMS는 Biceps 1.11배, Triceps 1.14배(60°/30°)로 상완 채널만 커졌고, 전완 채널은 0.95~0.99배로 거의 변하지 않았다.

④ 비교 관찰 (계속)

8명 × 30회 평균 포락선과 60°/30° RMS 비율



동작 \ 채널	ECR	ED	FDS	Biceps	Triceps
Fist	0.99 (4/8)	0.96 (4/8)	0.95 (5/8)	1.11 (6/8)	1.14 (7/8)
Open	1.18 (7/8)	1.08 (5/8)	1.03 (4/8)	1.27 (6/8)	1.06 (6/8)
Pronation	1.18 (7/8)	1.15 (7/8)	1.12 (5/8)	1.12 (5/8)	1.10 (5/8)
Supination	1.29 (7/8)	1.14 (4/8)	1.34 (8/8)	1.55 (7/8)	1.38 (7/8)

표: 활동 구간 RMS의 60°/30° 비율, 괄호는 60°가 더 큰 피험자 수(8명 중).

- 20칸 중 17칸에서 60°의 근활성이 더 컸다. 각도는 새로운 채널을 켜기보다 같은 패턴의 크기를 1.0~1.5배 바꾸는 방식으로 신호에 나타난다.
- 가장 큰 차이는 회외의 Biceps(1.55배, 7/8명)와 FDS(1.34배, 8명 전원)다. 회외는 상완이두근이 직접 관여하므로 팔꿈치 각도의 영향을 가장 크게 받는다.
- 반면 주먹 쥐기·손 펴기의 전완 채널은 0.95~1.08배이고 방향도 4~5명씩 엇갈렸다. 각도 정보는 주로 상완 2채널에 있고, 그마저 사람마다 방향이 다르다 — 개인차가 각도 구분을 흐릴 수 있다는 뜻이며, 다음 주 특징의 표준화와 피험자 단위 검증이 중요한 이유다.
- 포락선 모양도 60°에서 버스트가 약간 일찍·뾰족하게 나타나는 경향이 있다(Open의 ED·FDS).

⑤ 클래스 설계안

손동작 4종 × 팔꿈치 각도 2종 = 8클래스

① 클래스 목록

번호	라벨	손동작	각도	정의 (팔꿈치는 플레이트로 고정)
C0	30_fist	주먹 쥐기 (Fist)	30°	손가락을 모두 굽혀 주먹을 쥠
C1	60_fist	주먹 쥐기 (Fist)	60°	손가락을 모두 굽혀 주먹을 쥠
C2	30_open	손 펴기 (Open)	30°	손가락을 모두 폄
C3	60_open	손 펴기 (Open)	60°	손가락을 모두 폄
C4	30_pro	회내 (Pronation)	30°	손등이 위로 오도록 전완을 안쪽 회전
C5	60_pro	회내 (Pronation)	60°	손등이 위로 오도록 전완을 안쪽 회전
C6	30_extor	회외 (Supination)	30°	손바닥이 위로 오도록 전완을 바깥 회전
C7	60_extor	회외 (Supination)	60°	손바닥이 위로 오도록 전완을 바깥 회전

② 채널 대응

채널	측정 근육	부착 부위	주 기능	이번 데이터 최대 반응
ch1	요측수근신근 (ECR)	전완 후면	손목 젖히기	30° Fist
ch2	총지신근 (ED)	전완 후면	손가락 펴기	60° Open
ch3	천지굴근 (FDS)	전완 전면	손가락 굽히기	60° Open
ch4	상완이두근 (Biceps)	상완 전면	팔꿈치 굽히기·회외	60° Supination
ch5	상완삼두근 (Triceps)	상완 후면	팔꿈치 펴기	60° Fist

③ 설계 근거

기기를 제어하려면 '무슨 손동작을'과 '팔이 어떤 자세에서'를 함께 알아야 하고, ④에서 본 것처럼 각도가 같은 손동작의 신호 크기를 바꾸므로(회외 Biceps 1.55배) 두 요인은 서로 독립이 아니다. 그래서 두 축을 곱한 조합 하나를 클래스 하나로 두어, 경량 분류기 하나가 동작과 각도의 상호작용까지 한 번의 예측으로 학습하게 했다.

④ 대안 검토 — 동작과 각도를 따로 예측

방식	장점	단점
8클래스 결합 (채택)	상호작용 학습, 모델 1개	조합마다 데이터 필요, 클래스 수 곱으로 증가
분리 (4클래스 + 2클래스)	클래스당 데이터 많음, 확장 쉬움	동작별 각도 효과 차이 무시, 오류 2번 누적
계층형 (동작 → 각도)	동작별로 각도 분류기 특화	모델 5개, 1단계 오류가 그대로 전파

⑤ 확장 시 문제 — 각도를 3종·4종으로 늘리면

- 클래스가 12개·16개로 늘고, 1인 측정 시간(30회 × 5초 기준 순수 동작만)이 20분 → 30분 → 40분으로 늘어 근피로가 신호를 바꾼다.
- 30° 간격에서도 차이가 1.0~1.5배이고 피험자마다 방향이 엇갈렸는데, 15° 간격이면 이웃 각도의 신호가 더 비슷해져 인접 각도끼리 혼동이 커진다.
- 각도는 순서가 있는 연속값인데 분류는 30°↔45° 오류와 30°↔75° 오류를 똑같이 취급한다 — 각도 수가 많아지면 분리 방식이나 각도 회귀가 더 맞을 수 있다.

부록 · 점검표와 재현 방법

강의자료 14쪽 체크포인트

체크포인트	결과
가상환경에서 xgboost import	완료 — ① 참조
데이터 파일 개수와 클래스별 분포	완료 — 64파일, 클래스당 240시행
신호 길이와 5채널 구성	완료 — 시행당 (5000, 5)
ch5_example.png 5채널 파형	완료 — ③ 참조
동작 구간의 채널별 파형 관찰	완료 — ③ 히트맵·관찰
클래스 설계안 한 페이지	완료 — ⑤ 참조

데이터가 논문·슬라이드와 다른 점 (기록)

- 파일 하나 = 30회 시행 연속 기록. mark 열로 시행을 잘라야 한다(슬라이드는 시행별 파일 가정).
- 근활성 최대 시점이 mark 기준 약 1.7초로, 슬라이드의 '2~3초 동작' 표시보다 앞선다. 억지로 맞추지 않고 실제 구간을 기록했다.
- 손 펴기에서 굴근 채널(FDS)이 가장 크게 나왔다 — 혼선 가능성, 검증하지 않음.
- 휴식 구간의 주기적 스파이크(ECR·Triceps) — 잡음으로 추정, 다음 주 필터 전후 비교에서 확인 예정.

재현 방법

```
$ git clone https://github.com/ddeeqq/learning_pj2 && cd learning_pj2
$ pip install -r requirements.txt
$ git clone https://github.com/TestUser-alt-dev/sEMG-Hand-Gesture-Elbow-Angle-Dataset \
      data/sEMG-Hand-Gesture-Elbow-Angle-Dataset
$ python src/week1_lab.py           # 단계 1~5, results/ 생성 (약 1분)
$ python report/generate_report.py  # 이 PDF 생성
```

다음 주(2주차): 노치·대역통과 필터, 2초 세그먼트와 200ms 윈도우,
RMS·MAV·WL·ZC·SSC 5종 × 5채널 = 25차원 특징. 이번 주
그림(ch5_example.png)은 필터 전후 비교에 다시 쓴다.